

# Analisi Comparativa Inquinamento

Bergamo Città vs Milano Malpensa: Analisi di Serie Storiche

Tarantini Martina

Università degli Studi di Milano-Bicocca – CdL Scienze Statistiche ed Economiche





# DOMANDE DI RICERCA



## Impatto Aeroportuale

L'aeroporto inquina più di un centro urbano come Bergamo? Confronto tra biossido di azoto e polveri sottili.



## Influenza Meteo

In che modo variabili come pioggia e temperatura regolano la dispersione degli inquinanti al suolo?



## Effetto COVID-19

Qual è stato l'impatto del lockdown 2020 sui livelli di inquinamento atmosferico nelle due aree?



# DATASET

- **Periodo:** Gennaio 2016 – Novembre 2022.
- **Frequenza:** Dati mensili (83 osservazioni).
- **Stazioni UB:** Bergamo (Via Meucci) e Ferno (Via Di Dio).
- **Inquinanti:** NO<sub>2</sub> (Biossido di Azoto) e PM10 (Particolato).
- **Variabili Meteo:** Temperatura, Umidità, Pioggia.

**Fonte:** ARPA Lombardia



# ANALISI ESPLORATIVA NO<sub>2</sub>

## NO<sub>2</sub> presso Bergamo Città

Livelli sensibilmente più elevati, specialmente nei picchi invernali ( $>60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) dovuto all'impatto critico di traffico e riscaldamento domestico.

Biennio 2020-2021: riduzione sensibile del livello di inquinante, a causa di restrizioni locali per via della pandemia da COVID-19.

## NO<sub>2</sub> presso Milano Malpensa

Valori medi inferiori (picchi  $<40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), con centralina lontana dai centri urbani, che consente all'area aeroportuale di beneficiare di una migliore dispersione.

Entrambe le serie mostrano una fortissima stagionalità deterministica: concentrazioni alte in inverno e basse in estate a causa di fattori climatici ed emissioni.

# ANALISI ESPLORATIVA PM10



## Serie quasi sovrapposte

A differenza dell' $\text{NO}_2$ , i livelli di PM10 sono molto simili tra Bergamo e Malpensa.

Il particolato è influenzato maggiormente da fattori meteo regionali (inversione termica) e meno dalle restrizioni locali del lockdown 2020.

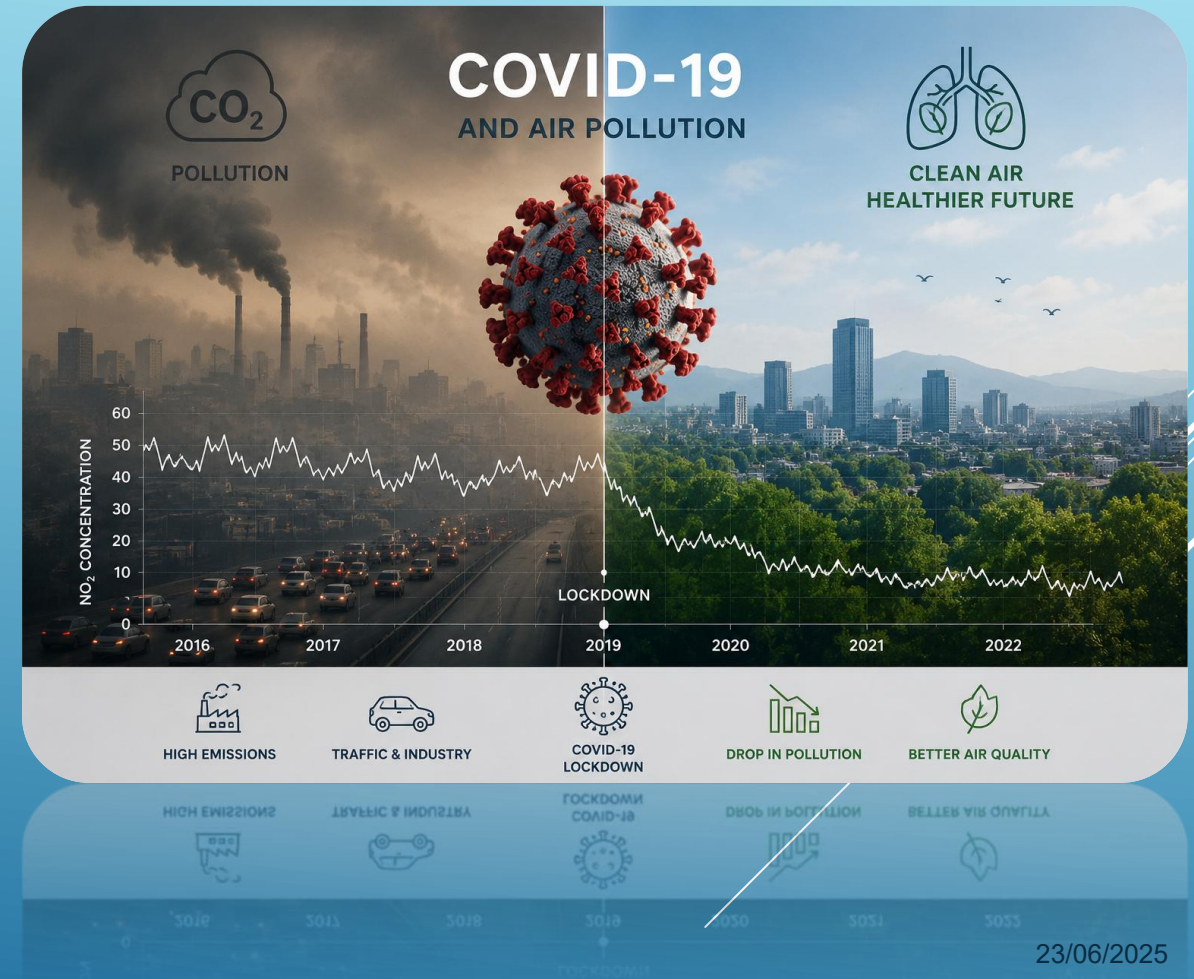


# L'ANOMALIA DEL 2020

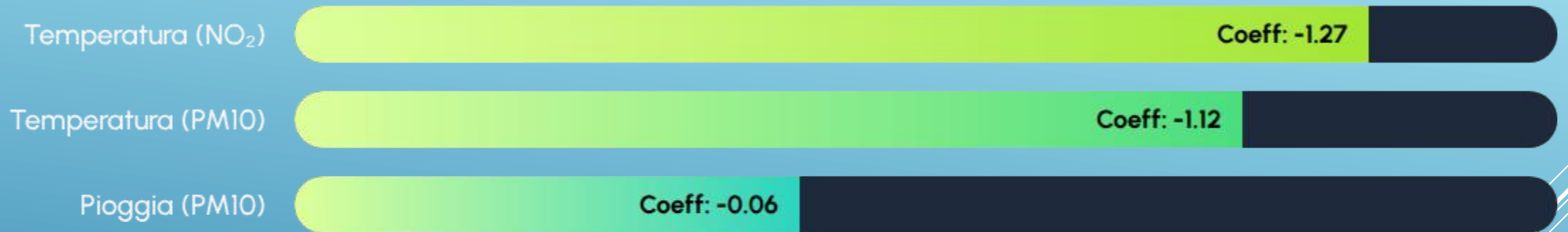
## EFFETTO LOCKDOWN SU NO<sub>2</sub>

Il 2020 registra un crollo netto del biossido di azoto, con un andamento a "U".

A Bergamo, la chiusura di uffici e scuole ha ridotto drasticamente il traffico veicolare, generando un miglioramento della qualità dell'aria senza precedenti nel biennio 2020-2021.



# IMPATTO VARIABILI METEO



La temperatura è il driver principale: l'aria fredda invernale "intrappola" gli inquinanti al suolo, mentre la pioggia esercita un effetto "wash-out" (pulizia) fondamentale.

# PERFORMANCE MODELLI SARIMA



## ADATTAMENTO AI DATI ( $R^2$ )

- ✓ NO<sub>2</sub> Malpensa: **0.917**
- ✓ NO<sub>2</sub> Bergamo: **0.855**
- ✓ PM10 Malpensa: **0.733**
- ✓ PM10 Bergamo: **0.717**

I modelli SARIMA catturano efficacemente le oscillazioni stagionali e la persistenza dei dati degli inquinanti.



# CONCLUSIONI



L'inquinamento urbano di Bergamo è spesso superiore a quello aeroportuale. La centralità del traffico e del meteo regionale supera l'impatto diretto di Malpensa. Dal 2017, si osserva un miglioramento costante della qualità dell'aria grazie alle nuove tecnologie.

*Analisi Comparativa - Bergamo vs Milano Malpensa*

# Grazie!

Progetto realizzato con R | Serie Storiche Economiche